

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) - Coefficient 4

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : ROULLET Gaétan		N° candidat : 02148798794
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 06 / 07 / 2005
Organisation support de la réalisation professionnelle GSB		
Intitulé de la réalisation professionnelle Mise en place d'un pare-feu pfSense avec accès VPN OpenVPN		
Période de réalisation : Mars 2026 Lieu : Lycée Raoul Follereau		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) - Document de description de mission - 3 machines physiques pour la virtualisation - Accès à Internet pour la documentation Résultats attendus : - Réseau local fonctionnel avec services - Supervision proactive des services et ressources - Documentation technique complète		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées ²

Matérielles :

- 3 PC physiques avec VirtualBox installé (6 à 8 Go RAM chacun)

Logicielles :

- VirtualBox (hyperviseur)
- pfSense 2.7 (pare-feu / routeur / VPN)
- OpenVPN (intégré à pfSense) + client OpenVPN sur le poste distant
- Windows 10 (client LAN et client VPN)
- ubuntu desktop (client LAN)
- Server Samba

Documentaires :

- Documentation officielle pfSense : docs.netgate.com
- RFC 2401 (IPsec) et documentation OpenVPN

Modalités d'accès aux productions ³ et à leur documentation ⁴

yonico675.github.io

La maquette est présentée en direct sur les machines de TP lors de l'épreuve.

La documentation (schéma réseau, captures d'écran, procédures de configuration et tests) est disponible sur le portfolio

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemple schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) - Coefficient 4**

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Contexte et objectifs

Dans le cadre de mes travaux pratiques de BTS SIO option SISR, j'ai conçu et déployé une infrastructure réseau sécurisée basée sur pfSense. L'objectif était de mettre en place un pare-feu permettant de segmenter le réseau en zones WAN et LAN, et de fournir un accès distant sécurisé via VPN OpenVPN.

2. Architecture réseau

L'infrastructure repose sur 3 machines physiques, chacune hébergeant des VMs sous VirtualBox :

- Machine 1 : VM pfSense (WAN : 192.168.1.14 / LAN : 10.0.0.1/24 / OpenVPN : 10.8.0.1)
- Machine 2 : VM Windows 10 (10.0.0.10) et VM Debian 12 (10.0.0.11) — clients LAN internes
- Machine 3 : VM cliente VPN (192.168.1.15) — simule un poste distant sur internet

3. Étapes de réalisation

- Configuration de VirtualBox : création des réseaux internes et du réseau hôte simulant le WAN
- Installation et configuration de pfSense : attribution des interfaces WAN/LAN, accès à l'interface web d'administration
- Règles de filtrage : définition des règles autorisant/bloquant le trafic entre les zones
- Configuration d'OpenVPN : création de l'autorité de certification, du certificat serveur, export du profil client (.ovpn)
- Tests de validation : connexion VPN depuis le poste distant, vérification de l'accès aux ressources internes, vérification du blocage sans VPN

4. Résultats obtenus

- Le pare-feu pfSense filtre correctement le trafic entre les zones WAN et LAN
- Le tunnel VPN OpenVPN est fonctionnel : le client distant obtient une adresse 10.8.0.15 et peut joindre les machines du LAN (10.0.0.0/24)
- Sans connexion VPN, le client distant n'a pas accès au LAN interne (règles de filtrage actives)

Schéma réseau disponible dans la documentation jointe.

